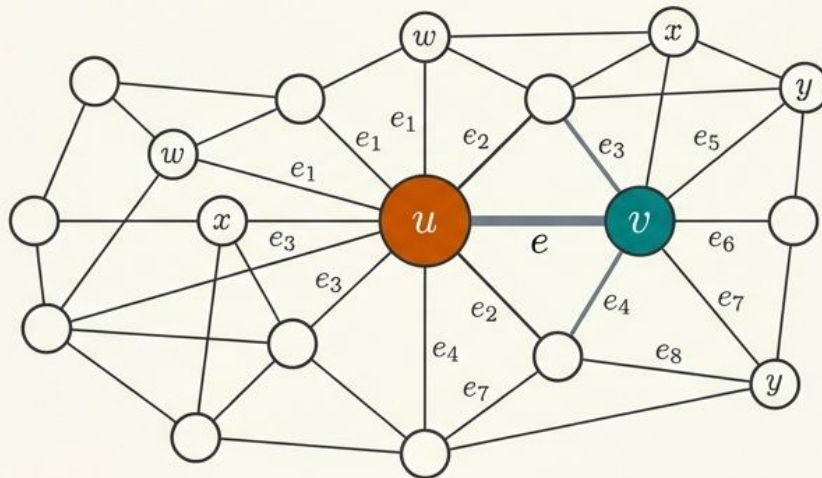


Introduction aux Graph Neural Networks (GNN) : L'Intelligence Relationnelle

De la Grille Euclidienne à la Topologie Non-Euclidienne par le Message Passing.



1. Une Nouvelle Frontière

Au-delà des images et du texte, les GNN modélisent les données structurées complexes (molécules, réseaux sociaux, systèmes physiques).

2. L'Intelligence Relationnelle

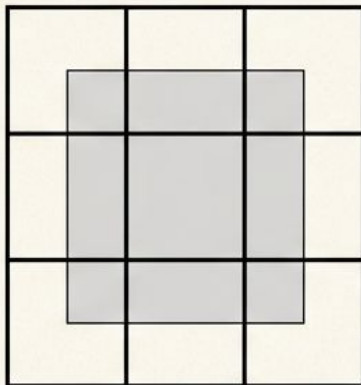
Le réseau n'apprend plus seulement des caractéristiques isolées, mais extrait le sens directement des interactions et de la topologie.

3. Le Moteur Mathématique

Le Message Passing permet d'agréger dynamiquement l'information d'un voisinage arbitraire tout en garantissant des symétries strictes.

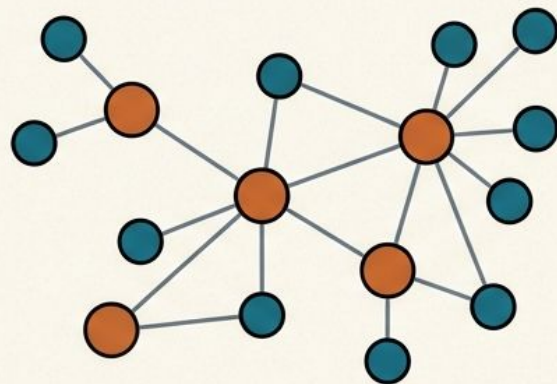
Le Changement de Paradigme : CNN vs GNN

CNN : Grille Euclidienne



- **Domaine** : Images, Séries Temporelles.
- **Voisinage** : Fixe et prévisible (Ex: 8 voisins par pixel).
- **Structure** : Ordre spatial inhérent (Haut, Bas, Gauche, Droite).
- **Symétrie** : Invariance par translation.

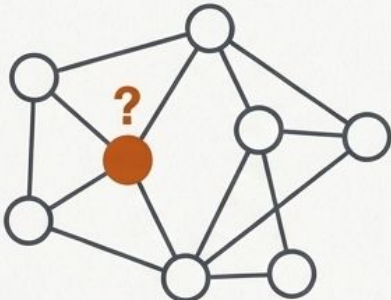
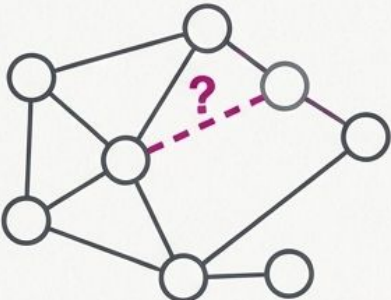
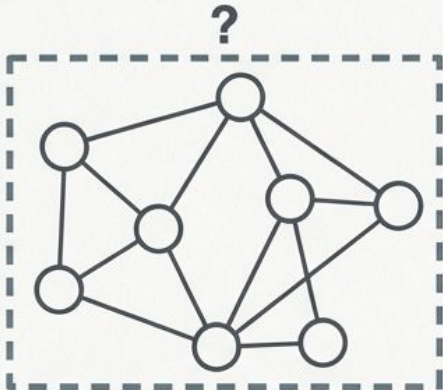
GNN : Topologie Non-Euclidienne



- **Domaine** : Réseaux, Molécules, Graphes de Connaissances.
- **Voisinage** : Variable, dynamique et asymétrique.
- **Structure** : Aucun ordre inhérent (Matrice d'adjacence arbitraire).
- **Symétrie** : Invariance par permutation stricte requise.

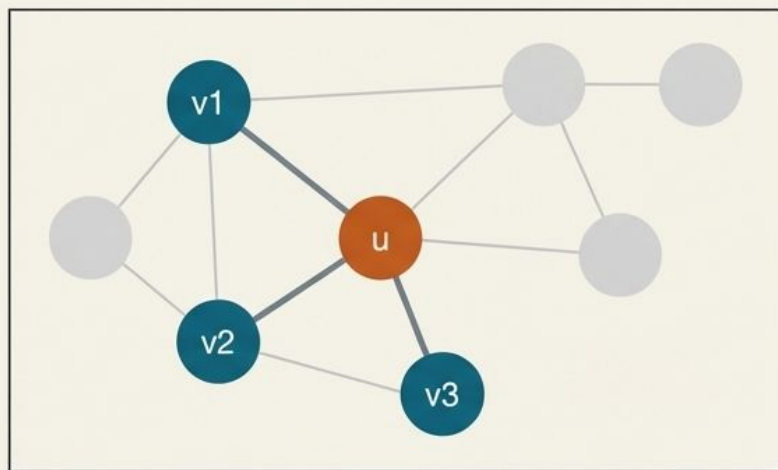
Le Défi : Concevoir un opérateur mathématique capable de traiter un nombre arbitraire de voisins sans dépendre de leur ordre de présentation.

Les 3 Tâches Prédicatives Fondamentales sur les Graphes

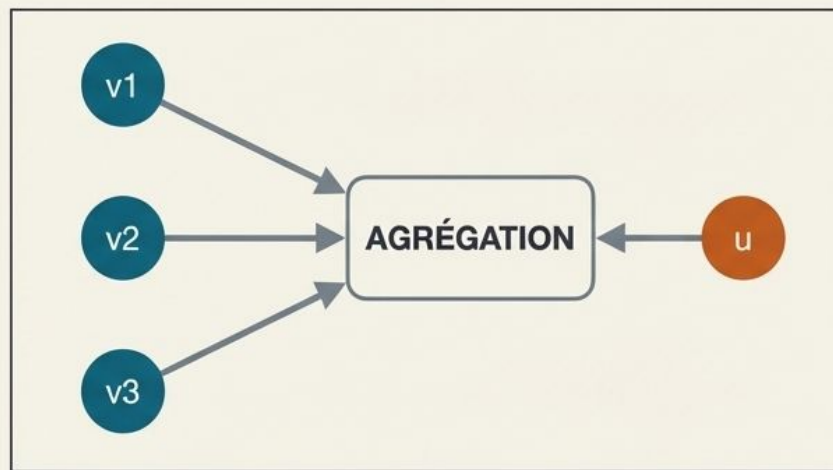
1. Niveau Nœud (Node-level)	2. Niveau Arête (Edge-level)	3. Niveau Graphe (Graph-level)
		
• Définition : Prédire la propriété ou l'identité d'un nœud individuel. • Analogie : Segmentation sémantique de pixels. • Exemple : Détection d'utilisateurs frauduleux dans un réseau bancaire.	• Définition : Évaluer l'existence ou la force d'une relation entre deux entités. • Analogie : Compréhension des relations spatiales dans une scène. • Exemple : Systèmes de recommandation (Lien Utilisateur-Produit).	• Définition : Condenser la topologie globale pour classifier le système entier. • Analogie : Classification globale d'une image. • Exemple : Prédiction de la toxicité d'une molécule.

Le Concept Central : Le Message Passing

$$\mathbf{h}_u^{(t)} = \text{UPDATE} \left(\mathbf{h}_u^{(t-1)}, \text{AGGREGATE} \left(\{ \text{MESSAGE}(\mathbf{h}_v^{(t-1)}, \dots) \} \right) \right)$$



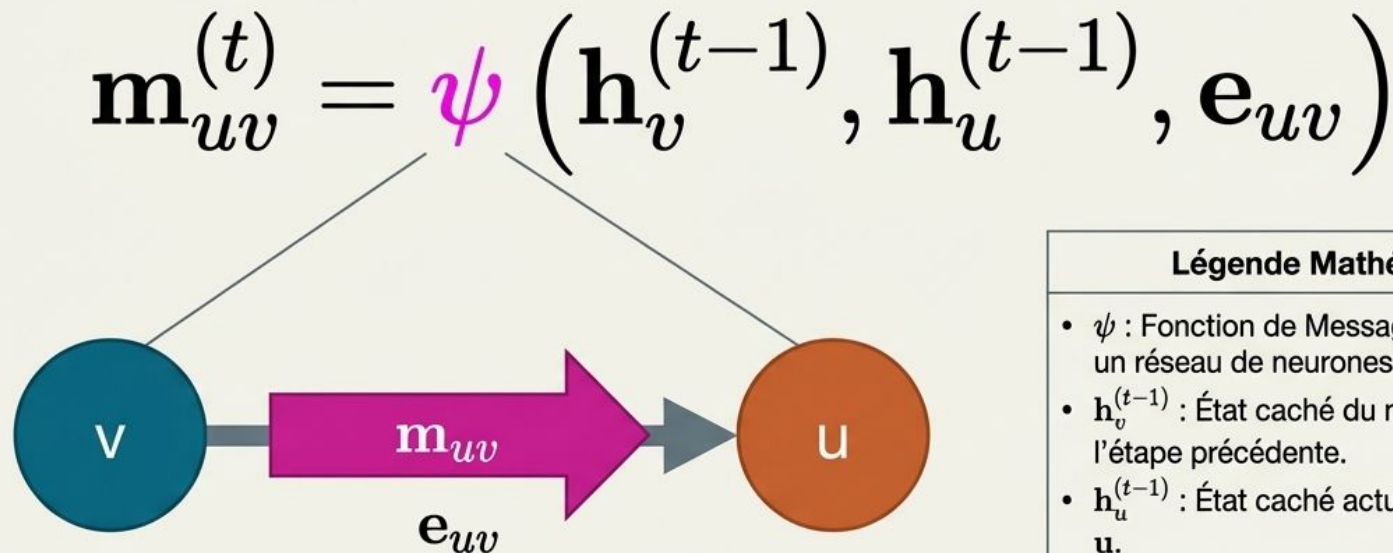
Graphe Spatial d'Entrée



Arbre de Calcul (Computation Graph) local au nœud u

- **Le Principe** : Chaque nœud définit son propre graphe de calcul en fonction de son voisinage immédiat.
- **Le Déroulement** : À chaque couche (t), un nœud écoute ses voisins, rassemble les messages, et met à jour son état interne.

L'Équation Canonique (1/3) : Le Message



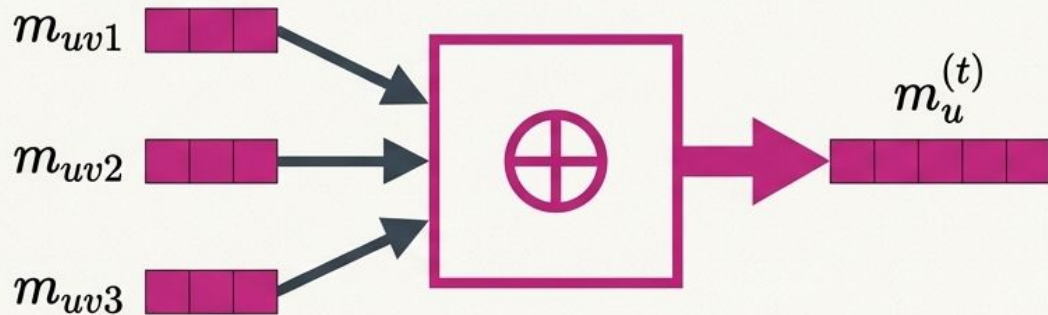
Légende Mathématique

- ψ : Fonction de Message (Généralement un réseau de neurones / MLP).
- $\mathbf{h}_v^{(t-1)}$: État caché du nœud voisin v à l'étape précédente.
- $\mathbf{h}_u^{(t-1)}$: État caché actuel du nœud cible u .
- $\mathbf{e}_{uv}$: Caractéristiques structurelles de l'arête (ex: type de liaison chimique).

Génération du Message : Le message envoyé n'est pas une simple copie du voisin. Il est calculé et modulé par la nature de la relation elle-même (l'arête). Une liaison 'forte' générera un vecteur radicalement différent d'une liaison 'faible'.

L'Équation Canonique (2/3) : L'Agrégation

$$m_u^{(t)} = \bigoplus_{v \in \mathcal{N}(u)} m_{uv}^{(t)},$$



Légende Mathématique

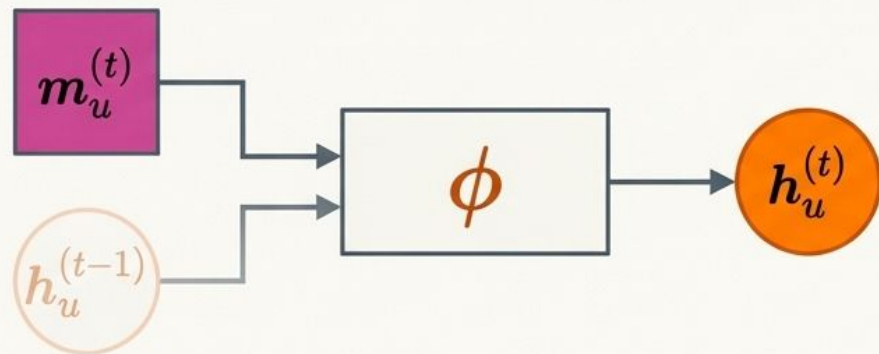
- $\mathcal{N}(u)$: L'ensemble (multiset) des voisins immédiats du nœud u .
- $\bigoplus$: Opérateur d'Agrégation (Somme, Moyenne, Max).

La Contrainte Absolue : Invariance par Permutation

C'est l'étape la plus critique du goulot d'étranglement. Peu importe l'ordre dans lequel les voisins sont traités (ex: v_1, v_2, v_3 ou v_3, v_1, v_2), le vecteur résultant doit être strictement et mathématiquement identique. La Somme est théoriquement l'opérateur le plus expressif car elle conserve les quantités.

L'Équation Canonique (3/3) : La Mise à Jour (Update)

$$h_u^{(t)} = \phi \left(h_u^{(t-1)}, m_u^{(t)} \right)$$



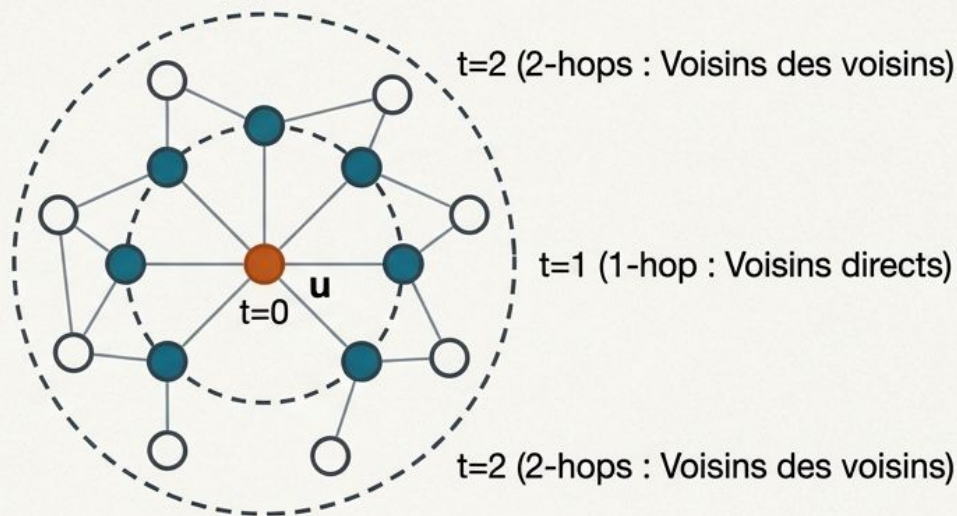
Légende Mathématique

- $m_u^{(t)}$: Le résumé vectoriel agrégé du voisinage.
- $h_u^{(t-1)}$: L'ancien état interne du nœud cible.
- ϕ : Fonction d'Update (Réseau de neurones ou cellule récurrente GRU).
- $h_u^{(t)}$: Le nouvel Embedding enrichi.

Fusion Spatio-Temporelle : Le nœud cible possède maintenant un résumé parfait de son environnement. La fonction d'Update différentiable combine cette nouvelle information topologique avec ce que le nœud savait déjà de lui-même, apprenant quoi retenir et quoi oublier.

Vue d'Ensemble : Le Champ Récepteur du GNN

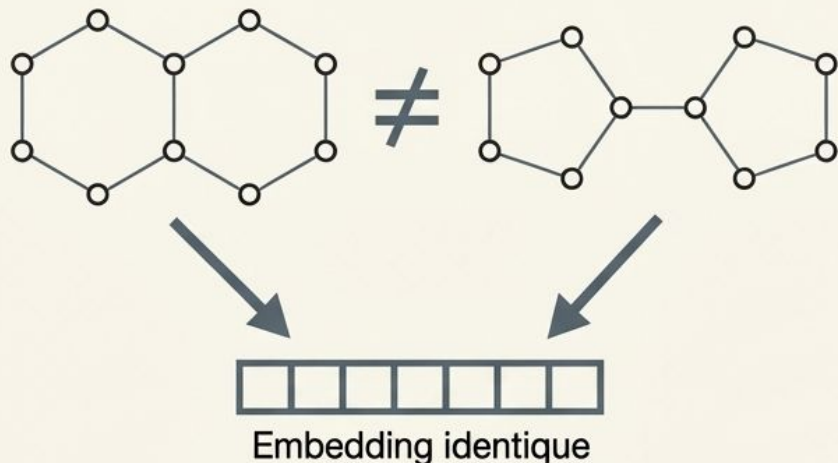
$$\mathbf{h}_u^{(t)} = \phi \left(\mathbf{h}_u^{(t-1)}, \bigoplus_{v \in \mathcal{N}(u)} \psi \left(\mathbf{h}_v^{(t-1)}, \mathbf{h}_u^{(t-1)}, \mathbf{e}_{uv} \right) \right)$$



- Empilement = Portée Topologique.
- K itérations (couches) de Message Passing équivalent à un champ récepteur de K-hops.
- À $t=1$, le nœud connaît ses voisins immédiats. À $t=2$, il intègre l'information des voisins de ses voisins.
- Limite : Cette propagation itérative conduit inévitablement vers des goulets d'étranglement mathématiques.

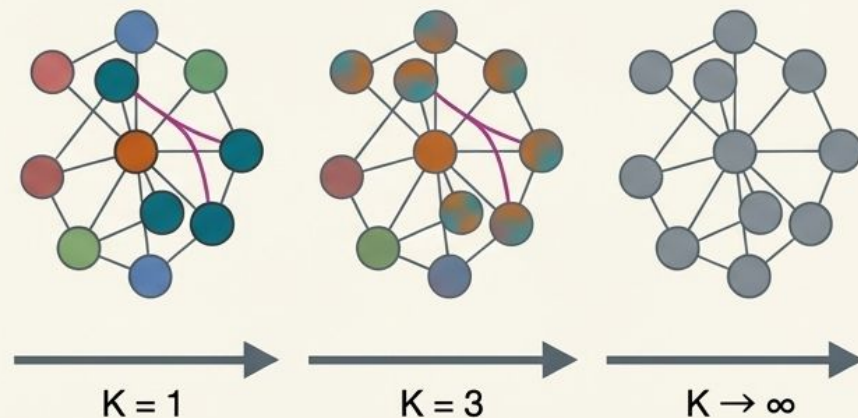
Les Limites Fondamentales des GNN

1. Limite d'Expressivité (Test 1-WL)



- Le Test 1-Weisfeiler-Lehman.
- Le Message Passing standard échoue à distinguer des structures symétriques complexes (ex: compter les cycles). Il produira le même embedding pour les deux graphes ci-dessus.

2. Lissage Excessif (Oversmoothing)



- Le problème de la profondeur.
- Empiler trop de couches dilue l'information. Le Message Passing agissant comme un lissage laplacien, toutes les représentations des nœuds convergent vers un état unique et gris.

Conclusion et Perspectives

Pilier 1 : Le Paradigme Graphique

Les graphes modélisent la véritable complexité du monde réel en traitant les entités et leurs relations (topologie non-euclidienne) sur un pied d'égalité.

Pilier 2 : Le Moteur Universel

Le Message Passing crée des représentations riches et différentiables tout en garantissant la stricte invariance par permutation requise par la théorie des graphes.

Pilier 3 : Les Frontières de Recherche

L'avenir de la recherche vise à dépasser la limite 1-WL
1-WL (GNN d'ordre supérieur) et à contrer l'Oversmoothing (connexions résiduelles, GraphNormv2).

L'intelligence relationnelle est le futur du Deep Learning appliqué aux sciences.

Sources :

- A Gentle Introduction to Graph Neural Networks (Sanchez-Lengeling et al., Distill, 2021)
- Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks (Kipf & Welling, ICLR 2017)
- Inductive Representation Learning on Large Graphs (Hamilton et al., NIPS 2017)
- How Powerful are Graph Neural Networks? (Xu et al., ICLR 2019)
- Neural Message Passing for Quantum Chemistry (Gilmer et al., ICML 2017)